全配線一覧：どのピンから、どのピンへ

S0＝AE-D-TH主基板。J1は裏面へ直接実装（新規穴H1/H2）。S1小基板を廃止。J2だけは従来のS2上。

線	色	接続元の部品・ピン	接続元の穴・面	接続先の部品・ピン	接続先の穴・面	状態
W01	赤	U1-12：3V3	S0.G3	U2 JP2-1：VIN	S0.A12	固定
W02	黒	U1-13：GND	S0.G2 裏	U2 JP2-2：GND	S0.A13	固定
W03	青	U1-5：D4 / P0.04	S0.A5	U2 JP2-4：SDA	S0.A15	固定
W04	黄	U1-6：D5 / P0.05	S0.A6	U2 JP2-3：SCL	S0.A14	固定
W05	緑	U1-2：D1 / P0.03	S0.A2 裏	SW1-1	基板外	固定
W06	黒	U1-13：GND	S0.G2 のXIAO上面	SW1-3	基板外	固定
W07	赤	J1-1：電池+	S0.H1 新規穴 / 表の脚	U1 BAT+（底面パッド）	S0の穴ではない	ケースB採用済み
W08	黒	J1-2：電池-	S0.H2 新規穴 / 表の脚	U1 BAT-（底面パッド）	S0の穴ではない	ケースB採用済み
W09	紫	U2 JP1-1：OUT+	S0.F16	J2-1 基板用の脚	S2.B2	固定
W10	紫・印付き	U2 JP3-1：OUT-	S0.F12	J2-2 基板用の脚	S2.C2	固定
W11	紫	J2-1 ねじ側	S2.B2と同一端子	M1 LD14-002 ①	振動子端子図を参照	固定
W12	紫・印付き	J2-2 ねじ側	S2.C2と同一端子	M1 LD14-002 ②	振動子端子図を参照	固定

既設線	色	電池側	J1との対応	作業
C01	付属赤線	LiPo + → PHRの+接点	J1の同じ番号へ嵌合	既設。切断・再はんだ不要
C02	付属黒線	LiPo - → PHRの-接点	J1の同じ番号へ嵌合	既設。切断・再はんだ不要

J1極性：ユーザー測定報告によりケースB採用。1番＝+、2番＝-。W07/W08の接続先を本書で確定。

J1はS0裏面へ直接実装。2.0mm間隔の新規穴H1/H2を追加し、本体を樹脂の押さえで保持する。別基板S1は不要。

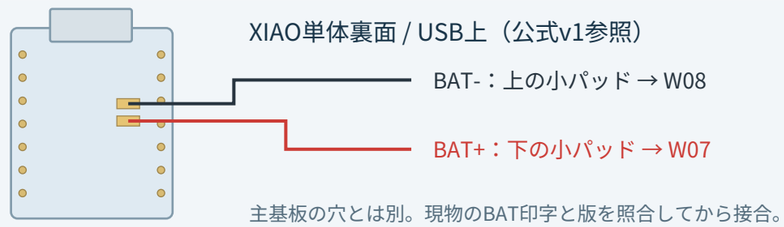
USBは既製USB-CケーブルをXIAO内蔵端子へ挿す。VBUS端子への手配線はしない。iPhoneとの接続はBLE無線。

内部・外部の手配線は12本。C01/C02は電池付属線。操作ボタンSW1は残し、LRA専用回路とする。

XIAO・DRVの全端子対応

番号は基板/モジュールの参照ピン番号。nRF52840やDRV2605LのICパッケージの足番号へ直接配線しない。

U1番号	端子名	穴	配線先
1	D0	S0.A1	無配線
2	D1	S0.A2	W05 → SW1-1
3	D2	S0.A3	無配線
4	D3	S0.A4	無配線
5	D4	S0.A5	W03 → U2 JP2-4
6	D5	S0.A6	W04 → U2 JP2-3
7	D6	S0.A7	無配線
8	D7	S0.G7	無配線
9	D8	S0.G6	無配線
10	D9	S0.G5	無配線
11	D10	S0.G4	無配線
12	3V3	S0.G3	W01 → U2 JP2-1
13	GND	S0.G2	裏W02 / 上面W06
14	VBUS/5V	S0.G1なし	ピンヘッダーを付けない
底面	BAT+	S0穴とは別	W07 ← J1の電池+ピン
底面	BAT-	S0穴とは別	W08 ← J1の電池-ピン



XIAO 13本 + DRV 7本のヘッダーを使用。番号と端子名を基板のシルク/メーカー図で二重に確認する。

U2ピン	端子名	穴	配線先
JP2-1	VIN / VCC	S0.A12	W01 ← U1-12 3V3
JP2-2	GND	S0.A13	W02 ← U1-13 GND
JP2-3	SCL	S0.A14	W04 ← U1-6 D5
JP2-4	SDA	S0.A15	W03 ← U1-5 D4
JP2-5	IN / TRIG	S0.A16	無配線
JP1-1	OUT+	S0.F16	W09 → J2-1
JP3-1	OUT-	S0.F12	W10 → J2-2

番号を混同しないための注意

U1-2はXIAOモジュール回路図のD1。MCU信号はP0.03。

U1-5はD4/P0.04、U1-6はD5/P0.05。

U2のJP番号はAdafruit公式Eagleデータのヘッダー番号。

OUT+はJP1、OUT-はJP3。白いQTコネクターではない。

QTコネクター2個、IN、DRVの4つの大きな固定穴は無配線。

XIAOの未使用GPIOは短絡させず独立のまま。

D0等の未使用ピンもヘッダーの機械固定に使う。

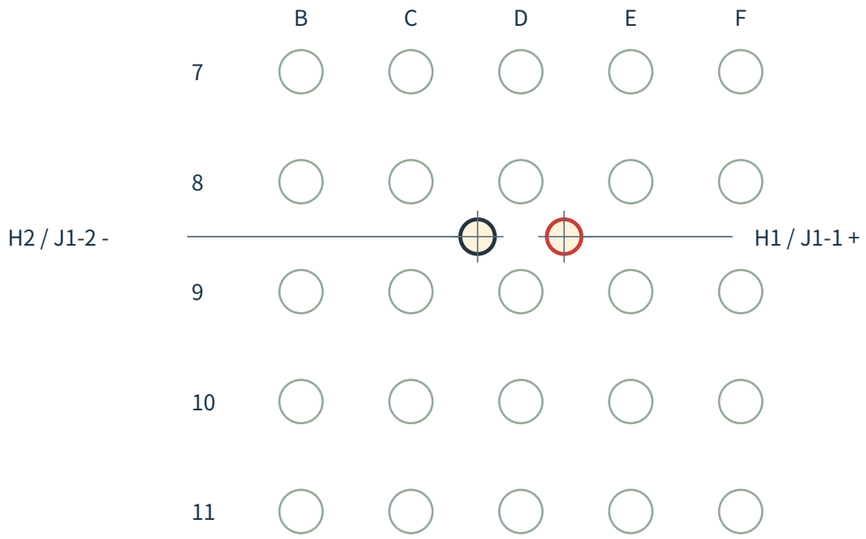
主基板のG1/G17は穴がなく、VBUSは無配線。

BAT-とGNDはXIAO内部で共通。別の外付け短絡線は不要。

J1をS0裏面へ直付けする：追加穴H1/H2

H1/H2は既存のA-G・1-17とは別の新規穴。部品実装前の裸基板に加工し、J1を裏側から差し込む。

加工図：S0表面から見る / USB上



H1-H2間隔：2.00mm。y位置は8行目と9行目の中央。

D列から左右へ各1.00mm。既存のD8/D9等の穴は拡張しない。

φ0.8mmの非めっき穴。位置決め治具を使用し、2.00±0.05mmを目標。

穴中心座標・本体・電池接続

穴	x（右へ）	y（下へ）	接続
H1	10.11mm	22.23mm	J1-1 / W07 / BAT+
H2	8.11mm	22.23mm	J1-2 / W08 / BAT-

原点：切出し後S0の左上。座標は表面から見た値。

裏面から見ると左右反転：H1（1+）が左、H2（2-）が右。

J1の中央切り欠きのある壁を、裏面図でもUSB側へ向ける。

J1本体：幅5.9 × 奥行4.5mm、単体高さ6mm。

PHRを挿した嵌合高さ：基板面から8mm＋電線の曲げ余裕。

端子の出る表面はXIAO/DRVの間。配線は表面側へ接合。

J1の脚は曲げ広げず、穴位置を合わせる。

ケースB：赤J1-2 / 黒J1-1で-3.8V（ユーザー報告）。

重要：非めっき穴には、はんだランドもスルーホールめっきもない

H1/H2へはんだを流しても基板への固定にはならない。はんだは「J1の脚とW07/W08」の電気接合にだけ使用する。

J1本体の側面・底部を樹脂製の押さえで基板に保持し、グリップ側のホルダーでも支持する。保持形状・強度は現物合わせ。

抜き差しの力を端子・電線・はんだ接合部で受けない。嵌合口を塞がず、ケーブルを引っ張らずハウジングを持って抜く。

穴の周囲は両面とも銅箔・バリが端子へ接触しない状態にする。加工粉を除き、J1装着前に周囲との絶縁を確認する。

穴中心の最寄り既存穴まで約1.62mm。銅箔ランド外径は現物未確認。銅箔が近い場合は除去・絶縁し、削り過ぎを避ける。

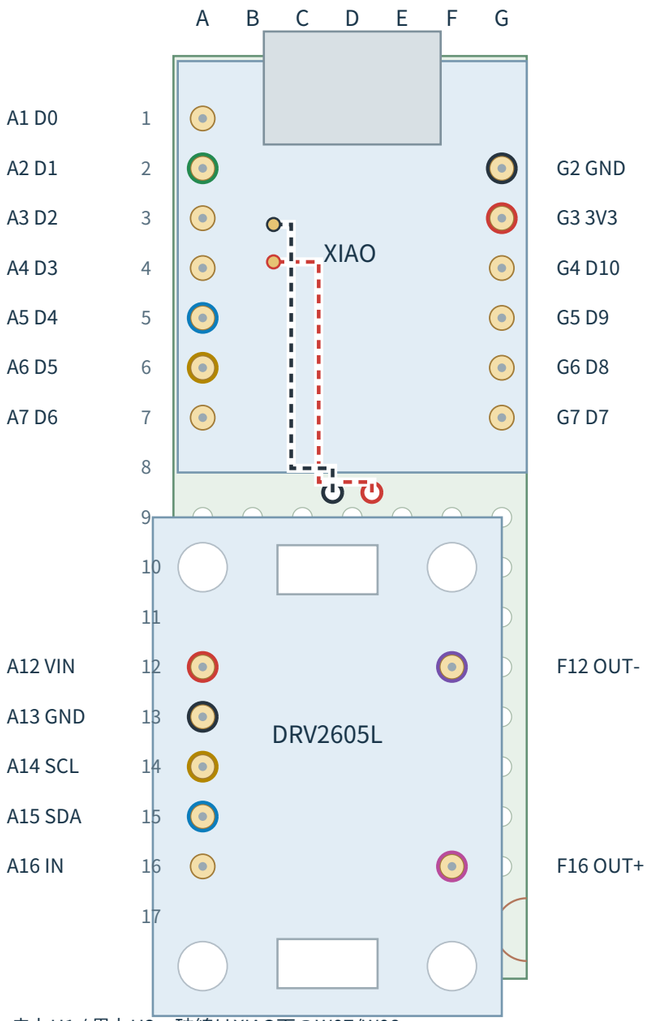
穴あけ・絶縁・保持ができない場合、この直付け案では組み立てない。幅と長さの維持を優先した試作設計で、加工の検証は未実施。

別紙「原寸加工テンプレート」は100%で印刷。50mmの確認線を定規で測り、実物の穴配列と照合してから位置を写す。

主基板S0の穴と部品面・はんだ面

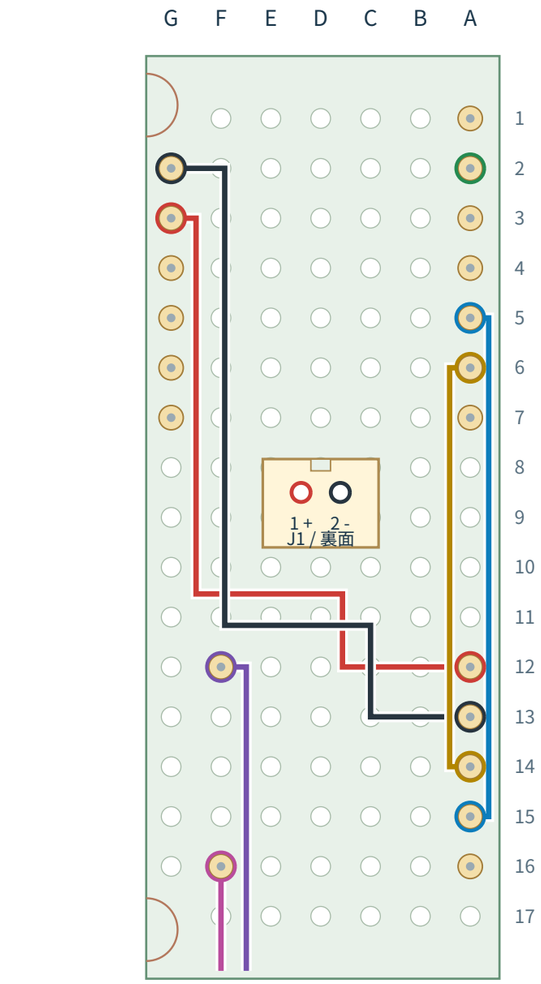
7列の幅を維持してJ1を裏面中央へ置く。W01/W02をJ1の外側へ迂回。図の上下は両面ともUSB側が上。

S0 部品面 / USB上



赤丸H1 / 黒丸H2。破線はXIAO下のW07/W08。
H1/H2：新規穴の脚へW07/W08を接合（表面側）。
金色20箇所：ヘッダー。H1/H2の位置は3頁。

S0 はんだ面 / USB上



J1本体：裏面中央。配線は本体の外を通す。
W01はy27.4、W02はy29.0で横切る新経路。

配線先の早見

G3 → A12：W01 / 3V3（新経路）

G2 → A13：W02 / GND（新経路）

A5 → A15：W03 / SDA

A6 → A14：W04 / SCL

A2裏 → SW1-1：W05

G2のXIAO上面 → SW1-3：W06

XIAO BAT+ ← J1-1 / H1：W07

XIAO BAT- ← J1-2 / H2：W08

F16 → S2.B2 / J2-1：W09

F12 → S2.C2 / J2-2：W10

S0.G1/G17は穴がなく無配線。

XIAOのBAT端子は載せる前に接合。

交差部は非接続。途中の被覆はむかない。

S0：AE-D-THの左7列を切り出す18×47mm案。使用穴117。主基板上の部品外形約19.05×50.15mm。

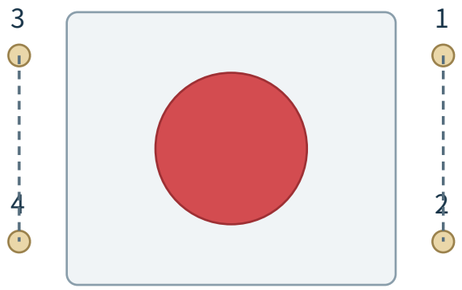
J1本体も主基板の幅・長さ内へ収納。PH嵌合高さ8mmが裏へ追加される。電池・S2・電線・支持具と収納高さは別途確認。

新規穴は非めっきでランド無し。穴へはんだを流しても固定できない。本体の機械保持が必須。旧S1の図は本書で置き換える。

SW1・J2・LRAの物理ピンと組立確認

SW1-1/3を操作入力に使用。J2-1/2は本書で付ける参照番号。LRAは①②へ接続し⑤⑥は使わない。

SW1：押しボタン面から見る

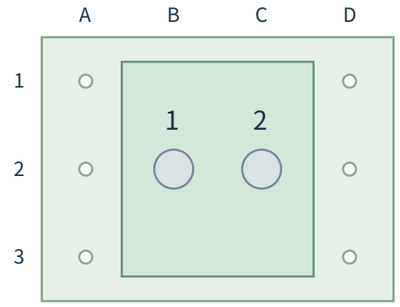


SW1-1 → W05（D1） / SW1-3 → W06（GND）

SW1-2とSW1-4は無配線。1-2、3-4は内部で共通。

回転すると左右は変わる。実物の導通も確認する。

S2・J2：ねじ端子の配置を定義



部品面 / 電線挿入口側を下

J2-1＝S2.B2：脚へW09、ねじ側へW11。

J2-2＝S2.C2：脚へW10、ねじ側へW12。

S2はAE-D-TH残材4列×3行（約10.16×7.62mm）の案。

M1：LRA LD14-002

① → W11 ← J2-1 / OUT+

② → W12 ← J2-2 / OUT-

③：無配線（①と内部共通）

④：無配線（②と内部共通）

⑤⑥：無配線（ケース端子）

番号の向きは販売元端子図を参照。

OUT+とOUT-はGNDへ接続しない。

定格・電圧クランプ・校正は未確定。

組立・接続前の確認

1 裸基板でH1/H2を加工し、J1を裏面から仮合わせする（3頁）。

2 電池とUSBを外す。W07/W08をXIAO底面のBAT±へ先に接合する。

3 J1の脚へW07/W08を表面側で接合・絶縁。J1本体を保持する。

4 XIAO/DRVを固定。W01/W02は新経路で配線。残りの線を接続する。

5 各線の導通、隣接ピンの短絡、電源間の持続低抵抗短絡を確認。

6 充電はXIAOのUSB-Cから。5V/VBUSや3V3へ電池を直結しない。

GPIOボタンはINPUT_PULLUP。充電初回はP0.13をプルなし入力で約50mA。

初回の電源・充電確認はDRV/LRAを外して行う。

未実施：EDA ERC、実機組立、電源余裕、温度、充電終止、LRA、BLE、収納。

参照資料と追加部品

購入原本：ハッカソン購入部品一覧2026-10-23.docx

XIAO番号：公式回路図U4（モジュールピン）。BAT±は裏面印字。

https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_BLE/

DRV JP番号：Adafruit公式Eagle基板データ。ICの足番号ではない。

https://github.com/adafruit/Adafruit-DRV2605-PCB

JST PHの1番極：メーカーPH.pdf 2頁〈2P〉の図。

https://akizukidenshi.com/goodsaffix/PH.pdf

LRA端子：https://akizukidenshi.com/goodsaffix/LD14-002.png

必要：0.8mm穴あけ工具・位置決め治具、絶縁材、J1本体の樹脂製押さえ。

S1追加基板は不要。S2・本体の固定・全高・収納は現物で仮合わせする。